Программная инженерия

Тема 1. Жизненный цикл программного обеспечения

С.С. Чистяков 26/01/2024

Программная инженерия – это инженерная дисциплина, отражающая все грани разработки программного обеспечения.

При разработке программных средств необходимо контролировать процесс разработки, прогнозировать и гарантировать стоимость разработки, сроки и качество результатов.

Для того, чтобы успешно реализовать проекты, надо использовать моделирование, т.е. предварительно разработать модели архитектуры программы системы.

Модели представляют собой средства для визуализации, описания, проектирования и документирования архитектуры системы.

Существуют 2 основных подхода к разработке ПО, различия, между которые обусловлены разными способами декомпозиции систем:

1) функционально-модульный (структурный) – на основе функционирования декомпозиции больших систем, т.е. разбиения их на отдельные функциональные элементы;

2) объектно-ориентированные – системы разбиваются на отдельные объекты, которые обмениваются сообществами друг с другом. В структурном подходе для описания архитектуры программной системы используются модели бизнес процессов, модели потоков данных и диаграмм "сущность-связь".

Способность к адаптации — необходимая черта современного программного обеспечения.

Адаптируемость программного средства - это совокупность свойств программного средства, характеризующая возможности его адаптации для функционирования в различных заданных средах без приложения дополнительных действий или средств.

Чтобы стать по-настоящему адаптируемым, приложение должно предоставить комфортные условия программистам, занимающимся его адаптацией. Это предполагает наличие хорошо документированных, развитых и удобных в использовании программных интерфейсов. Кроме того должны быть разработаны специализированные инструментальные средства, призванные сделать процесс адаптации максимально простым и удобным.

Таким образом, приложение перестает быть просто приложением, оно становится платформой для программного обеспечения более высокого уровня.

Термином жизненный цикл (ЖЦ) принято отражать совокупность процессов и этапов развития технических систем, продуктов производства от моментов зарождения или появления потребности их создания и использования до прекращения функционирования или применения.

Жизненный цикл сложной системы разделяют на следующие основные этапы с последующей адаптацией каждого из них в модели жизненного цикла конкретной системы:

— определение потребностей;
— исследование и описание основных концепций;
— проектирование и разработка;
— испытания системы;
— создание и производство;
— распространение и продажа;
— эксплуатация;
— сопровождение и мониторинг;
— снятие с эксплуатации (утилизация).

Очевидно, что большие размеры и высокая сложность разрабатываемых ПС при ограничениях на бюджетные и временные затраты проекта могут привести к низкому качеству конечных программных продуктов и системы в целом.

В этой связи в последнее время все большее внимание уделяется современным технологиям и инструментальным средствам, обеспечивающим автоматизацию процессов жизненного цикла (CASE-средствам).

Современные CASE-средства охватывают обширную область поддержки многочисленных технологий проектирования ИС: от простых средств анализа и документирования до полномасштабных средств автоматизации, покрывающих весь жизненный цикл ПО.

Фактически CASE-средство – это совокупность графически ориентированных инструментальных средств, поддерживающих процессы или отдельные этапы процессов ЖЦ ПС и систем.

К CASE-средствам может быть отнесено любое программное средство, обеспечивающее автоматическую помощь при разработке ПС, их сопровождении или управлении проектом, базирующееся на следующих основополагающих принципах:

1. Графическая ориентация. В CASE-средствах используется мощная графика для описания и документирования систем или ПС и для улучшения интерфейса с пользователем.

2. Интеграция. CASE-средство обеспечивает легкость передачи данных между своими компонентами и другими средствами, входящими в состав линейки CASE-средств. Это позволяет поддерживать совокупность процессов жизненного цикла ПС.

3. Локализация всей проектной информации в репозитории (компьютерном хранилище данных). Исполнителям проекта доступны соответствующие разделы репозитория в соответствии с их уровнем доступа. Это обеспечивает поддержку принципа коллективной работы. Информация из репозитория может использоваться для работ над текущим проектом, в том числе для автоматической кодогенерации ПС или систем, разработки следующих проектов, сбора статистики по выполненным ранее проектам организации.

В состав CASE-средств входят четыре основных компонента:

1. Средства централизованного хранения всей информации о проекте (репозиторий). Предназначены для хранения информации о разрабатываемом программном средстве или системе в течение всего ЖЦ разработки.

2. Средства ввода. Служат для ввода данных в репозиторий, организации взаимодействия участников проекта с CASE-средством. Должны поддерживать различные методологии анализа, проектирования, тестирования, контроля. Предназначены для использования в течение ЖЦ программного средства или системы различными категориями участников проекта (системными аналитиками, проектировщиками, программистами, тестировщиками, менеджерами, специалистами по качеству и т.д.).

3. Средства анализа и разработки. Предназначены для анализа различных видов графических и текстовых описаний и их преобразований в процессе разработки.

4. Средства вывода. Служат для кодогенерации, создания различного вида документов, управления проектом.
Все компоненты CASE-средств в совокупности обладают следующими функциональными возможностями:
- поддержка графических моделей;
- контроль ошибок;
- поддержка репозитория;
- поддержка основных, вспомогательных и организационных процессов ЖЦ ПС.

Интегрированное CASE-средство (или комплекс средств, поддерживающих полный ЖЦ ПО) содержит следующие компоненты:

- репозиторий, являющийся основой CASE-средства. Он должен обеспечивать хранение версий проекта и его отдельных компонентов, синхронизацию поступления информации от различных разработчиков при групповой разработке, контроль метаданных на полноту и непротиворечивость;
- графические средства анализа и проектирования, обеспечивающие создание и редактирование иерархически связанных диаграмм (DFD, ERD и др.), образующих модели ИС;
- средства разработки приложений, включая языки 4GL и генераторы кодов;
- средства конфигурационного управления;
- средства документирования;
- средства тестирования;
- средства управления проектом;
- средства реинжиниринга.

Репозиторий (от англ. repository — хранилище) — место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. Чаще всего данные в репозитории хранятся в виде файлов, доступных для дальнейшего распространения по сети.

Существуют различные автоматизированные системы создания репозиториев.

Один из типов репозиториев: хранилища на CD/DVD — установочные диски для пакетов того или иного ПО.

Реинжиниринг — он же обратное проектирование, он же — обратный инжиниринг — процесс разработки конструкторской документации (КД) на основе исходных данных, полученных в виде готового образца изделия.

То есть КД не разрабатывается с нуля, а восстанавливается по образцу путём снятия с него размеров и изучения других его параметров.

Рефакторинг – это контролируемая техника совершенствования структуры существующего кода.

Суть рефакторинга заключается во внесении серии мелких изменений (с сохранением функциональности приложения), каждое из которых «слишком мелкое, чтобы тратить на него время».

Тем не менее эффект от внесения всех этих изменений достаточно ощутимый.